

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4
«Прокси-сервер»

Подготовил:

Козинцев М.Л.

Проверил:

Болтак С. В.

Минск 2026

Задание:

Необходимо реализовать простой прокси-сервер, выполняющий журналирование проксируемых HTTP-запросов.

Программа должна отображать в консоли журнал с краткой информацией о проксируемых запросах (URL и код ответа).

Обязательной является поддержка HTTP, поддержка HTTPS не требуется.

Для проверки работоспособности необходимо настроить в браузере работу через прокси и попробовать загрузить ресурсы по HTTP.

Особенности формата URI в HTTP-запросах к прокси-серверу

В соответствии с RFC <https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-5.1.2> тело HTTP-запроса может содержать как путь, так и URL целиком (абзац 1). При работе через прокси-сервер клиент обязан всегда передавать URL целиком (абзац 3). Также RFC предписывает, что в целях совместимости с будущими версиями HTTP, все серверы должны поддерживать оба варианта, хотя клиенты обязаны использовать полный URL только при работе через прокси-сервер (абзац 4). Как выяснилось на практике, не все серверы работают с полными URL, поэтому необходимо преобразовывать его в путь при передаче серверу назначения того, что было передано прокси-серверу от браузера.

Реализовать фильтрацию сайтов по черному списку. В конфигурационном файле для прокси-сервера задается список доменов и/или URL-адресов для блокировки.

При попытке загрузить страницу из черного списка прокси-сервер должен вернуть предопределенную страницу с адресом, доступ к которому заблокирован, и сообщением об ошибке.

Исходные данные:

IP-адрес прокси-сервера: 127.0.0.2

Порт: 9000

URL для проверки:

<http://httpbin.org/anything>

<http://live.legendy.by:8000/legendyfm>

<http://httpforever.com/>

На рисунке 1 представлен процесс настройки прокси-сервера на устройстве.

Изменить прокси-сервер

Использовать прокси-сервер

☒ Вкл.

IP-адрес прокси-сервера: 127.0.0.2 Порт: 9000

Не использовать прокси-сервер для адресов, которые начинаются с указанных ниже записей. Для разделения записей используйте точку с запятой (;).

☐ Не использовать прокси-сервер для локальных (внутрисетевых) адресов

Сохранить Отмена

Рисунок 1 – Настройка прокси-сервера

На рисунке 2 представлен запуск прокси и журналирование HTTP запросов (с применением фильтрации запросов).

```
D:\KSiS\Proxy\bin\Debug\net8.0>proxy
Запуск прокси-сервера на 127.0.0.2:9000...
Прокси работает. Настройте браузер на 127.0.0.2:9000

http://httpbin.org/anything - 200 OK
http://live.legendy.by:8000/legendyfm - 200 OK
http://live.legendy.by:8000/legendyfm - 200 OK
http://httpforever.com/ - 403 Forbidden
```

Рисунок 2 – Работа прокси-сервера

На рисунках 3-4 продемонстрированы успешно загруженные через прокси страницы.

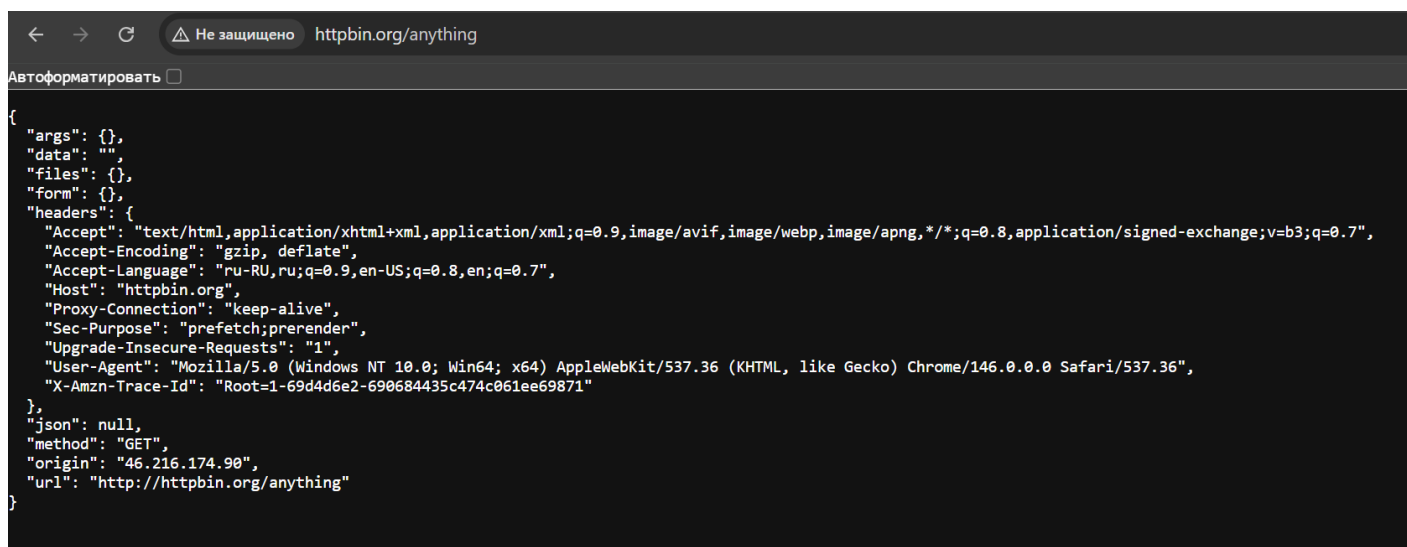


Рисунок 3 – Загруженная страница сайта httpbin.org

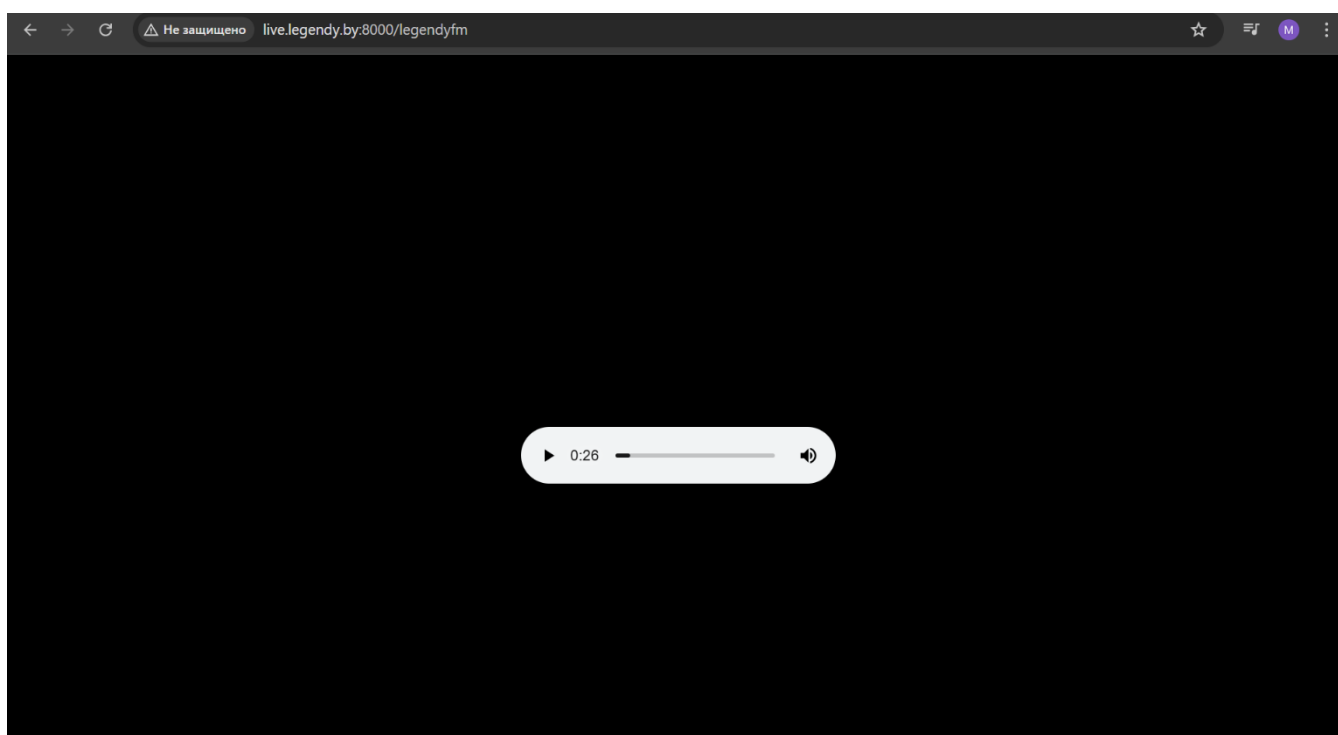


Рисунок 4 – Страница сайта live.legendy.by

На рисунках 5-6 представлен процесс трехэтапного рукопожатия, отправление GET запроса и получение ответа 200 ОК при попытке соединения с сайтами httpbin.org и live.legendy.by.

tcp.port == 9000

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2348	148.291798	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 7874 [ACK] Seq=2 Ack=264 Win=65024 Len=0
2349	148.294069	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	10026 → 9000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2350	148.294149	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	9000 → 10026 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2351	148.294173	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	10026 → 9000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
2352	148.294437	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	3913 → 9000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2353	148.294495	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	9000 → 3913 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2354	148.294510	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	3913 → 9000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
2355	148.295062	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	523	GET http://httpbin.org/anything HTTP/1.1
2356	148.295110	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 10026 [ACK] Seq=1 Ack=480 Win=65024 Len=0
2357	148.549818	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP/J...	1030	HTTP/1.1 200 OK, JSON (application/json)
2358	148.549848	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	10026 → 9000 [ACK] Seq=480 Ack=987 Win=64512 Len=0
2359	148.575774	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	463	GET http://httpbin.org/favicon.ico HTTP/1.1
2360	148.575831	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 10026 [ACK] Seq=987 Ack=899 Win=64512 Len=0
2361	149.069916	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	507	HTTP/1.1 404 NOT FOUND (text/html)
2362	149.069939	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	10026 → 9000 [ACK] Seq=899 Ack=1450 Win=64000 Len=0
2363	149.429749	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	11446 → 9000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2364	149.429849	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	9000 → 11446 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
2365	149.429876	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	11446 → 9000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0

Frame 2352: Packet, 56 bytes on wire (448 bits), 56 bytes captured (448 bits) on interface \Device\NPF{...} Null/Loopback
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.2
Transmission Control Protocol, Src Port: 3913, Dst Port: 9000, Seq: 0, Len: 0

wireshark_Adapter for loopback traffic captureN6ZF3.pcapng

Packets: 2826 · Displayed: 900 (31.8%)

Profile: Default

tcp.port == 9000

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
97	1.060094	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	3407 → 9000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
98	1.060173	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	9000 → 3407 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
99	1.060198	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	3407 → 9000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
100	1.060481	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	306	CONNECT optimizationguide-pa.googleapis.com:443 HTTP/1.1
101	1.060524	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 3407 [ACK] Seq=1 Ack=263 Win=65024 Len=0
102	1.060719	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 3407 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=263 Win=65024 Len=0
103	1.060757	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	3407 → 9000 [ACK] Seq=263 Ack=2 Win=65280 Len=0
104	1.060813	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	3407 → 9000 [FIN, ACK] Seq=263 Ack=2 Win=65280 Len=0
105	1.060863	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 3407 [ACK] Seq=2 Ack=264 Win=65024 Len=0
106	1.063738	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	5105 → 9000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
107	1.063824	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	9000 → 5105 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
108	1.063851	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	5105 → 9000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
109	1.064269	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	6682 → 9000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
110	1.064338	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	9000 → 6682 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
111	1.064358	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	6682 → 9000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
112	1.064542	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	542	GET http://live.legendy.by:8000/legendyfm HTTP/1.1
113	1.064584	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 5105 [ACK] Seq=1 Ack=499 Win=65024 Len=0
114	1.178496	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	392	9000 → 5105 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=499 Win=65024 Len=348 [TCP PDU reassembled in
115	1.178541	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	5105 → 9000 [ACK] Seq=499 Ack=349 Win=65024 Len=0
116	1.190872	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	5105 → 9000 [FIN, ACK] Seq=499 Ack=349 Win=65024 Len=0
117	1.190943	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 5105 [ACK] Seq=349 Ack=500 Win=65024 Len=0
118	1.191269	127.0.0.2	127.0.0.1	HTTP	44	HTTP/1.0 200 OK
119	1.191321	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	5105 → 9000 [ACK] Seq=500 Ack=350 Win=65024 Len=0
120	1.199438	127.0.0.1	127.0.0.2	HTTP	451	GET http://live.legendy.by:8000/legendyfm HTTP/1.1
121	1.199516	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	9000 → 6682 [ACK] Seq=1 Ack=408 Win=65024 Len=0
122	1.326341	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	1792	9000 → 6682 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=408 Win=65024 Len=1748
123	1.326398	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	6682 → 9000 [ACK] Seq=408 Ack=1749 Win=63744 Len=0
124	1.326458	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	2844	9000 → 6682 [PSH, ACK] Seq=1749 Ack=408 Win=65024 Len=2800
125	1.326491	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	6682 → 9000 [ACK] Seq=408 Ack=4549 Win=60928 Len=0
126	1.337253	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	8236	9000 → 6682 [PSH, ACK] Seq=4549 Ack=408 Win=65024 Len=8192

Frame 106: Packet, 56 bytes on wire (448 bits), 56 bytes captured (448 bits) on interface \Device\NPF{...} Null/Loopback
Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.2
Transmission Control Protocol, Src Port: 5105, Dst Port: 9000, Seq: 0, Len: 0

Рисунки 5-6 – Перехваченный трафик в Wireshark (httpbin.org и live.legendy.by соответственно)

На рисунке 7 представлена страница, открытая при попытке перехода по URL занесенному в чёрный список.

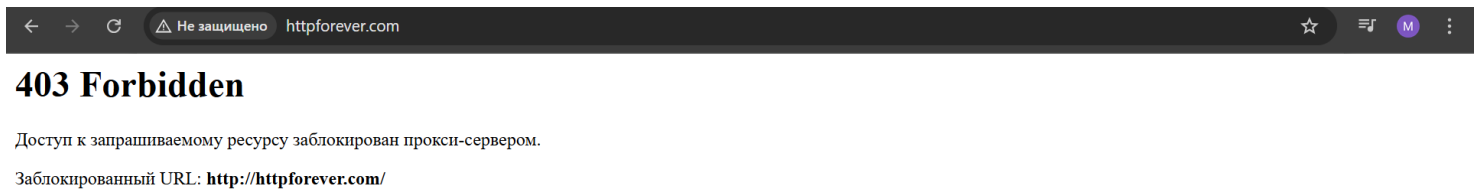


Рисунок 7 – Страница, полученная при попытке перехода по URL из чёрного списка

На рисунке 8 представлено содержимое файла blacklist.txt, используемого для фильтрации трафика.

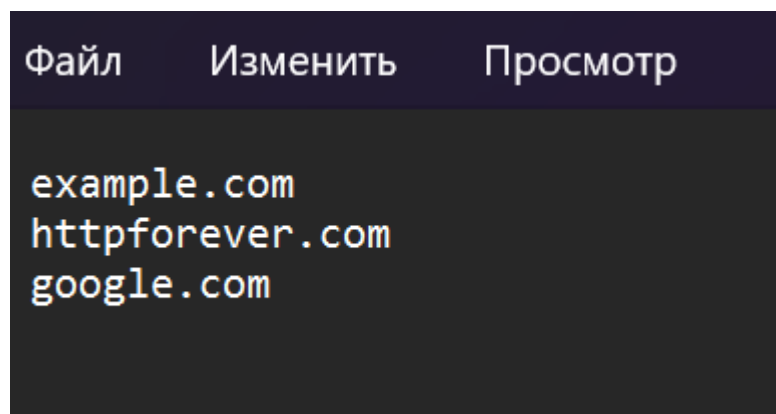


Рисунок 8 – Файл blacklist.txt

На рисунке 9 представлен трафик, захваченный в Wireshark при переходе по URL <http://httpforever.com/>

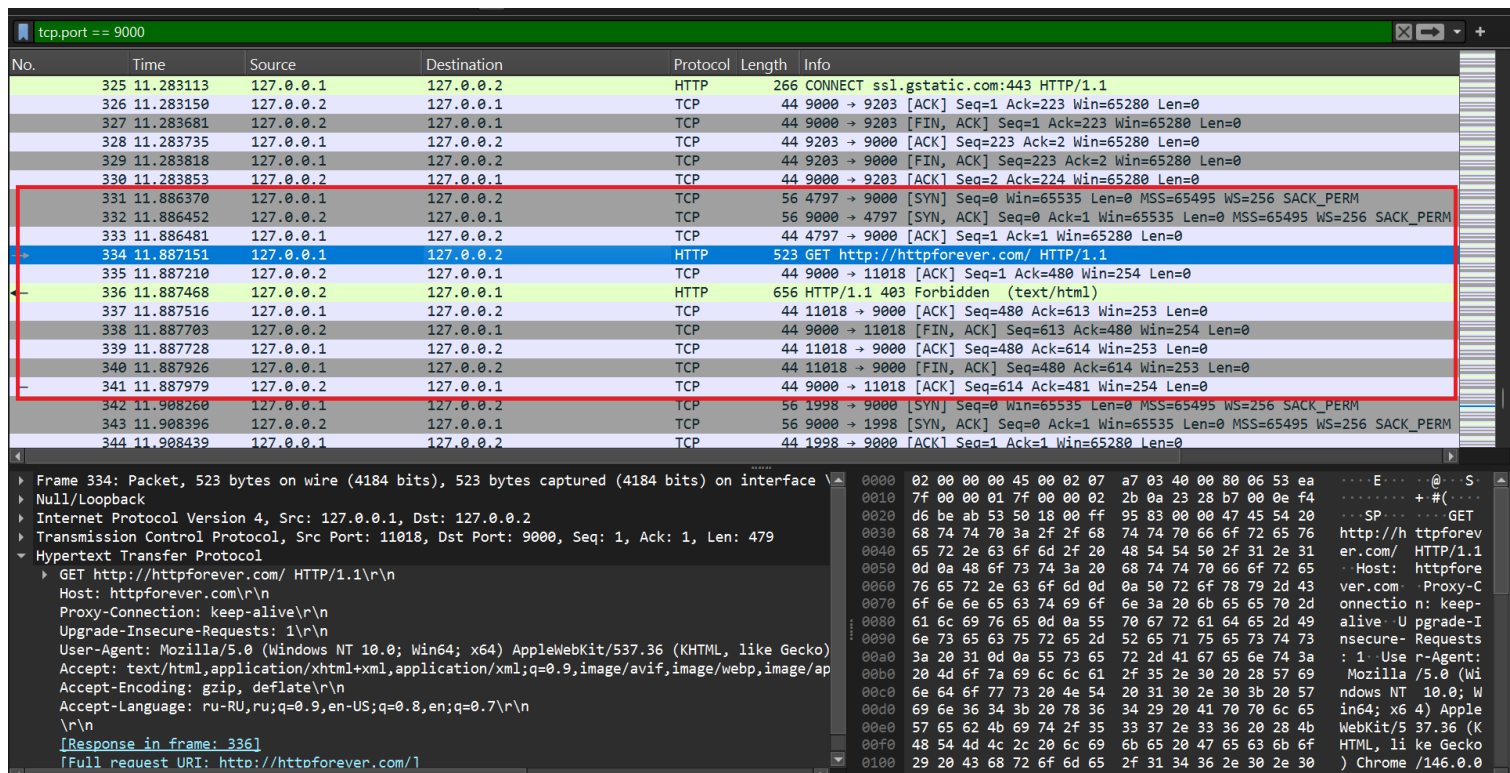


Рисунок 9 – Перехваченный трафик в Wireshark

Вывод: в ходе лабораторной работы был реализован многопоточный прокси-сервер на языке C#. Программа успешно осуществляет перехват и модификацию трафика: преобразует абсолютные URI в относительные пути согласно спецификации RFC 2616, транслирует запросы целевым серверам и поддерживает стабильное соединение для потоковых данных.

Реализован механизм фильтрации трафика на основе внешнего конфигурационного файла. В случае обращения к запрещенному ресурсу прокси-сервер корректно возвращает страницу с ошибкой 403 Forbidden.

Использование сетевого интерфейса 127.0.0.2 позволило четко разграничить роли клиента и сервера, что подтверждено в ходе анализа трафика в Wireshark.